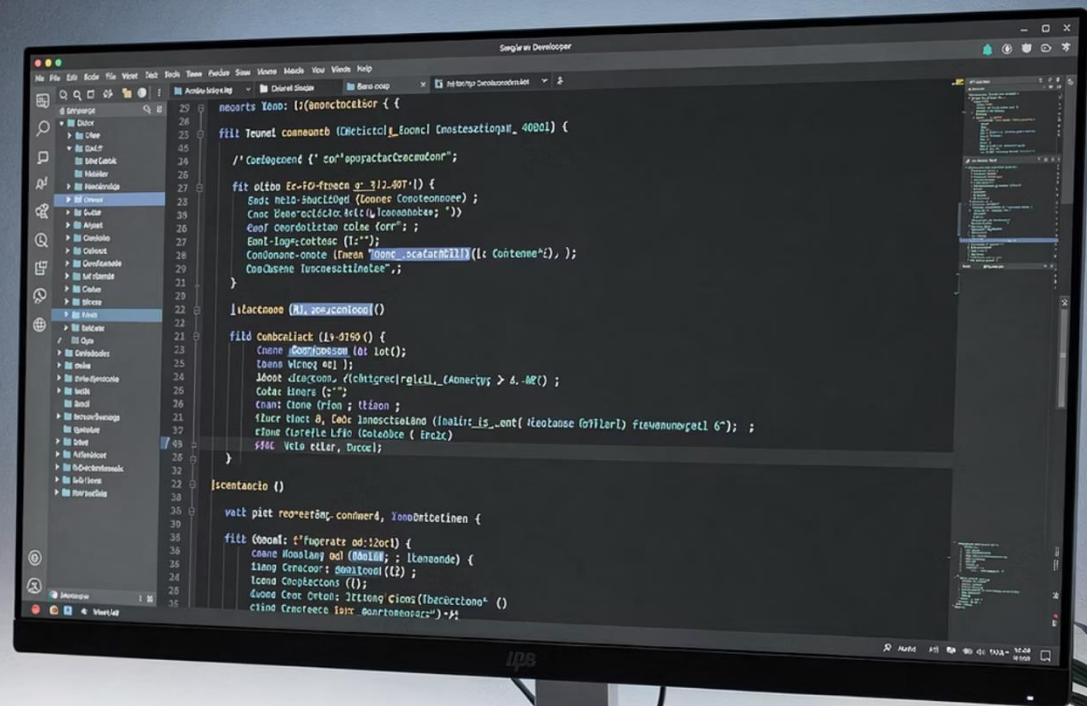


Angular Moderno

02 - Criando o Primeiro Projeto



Criando o Primeiro Projeto Angular

Aprenda a criar seu primeiro projeto Angular moderno utilizando a abordagem **Standalone**, executar a aplicação no navegador e entender a estrutura básica gerada automaticamente pelo Angular CLI.

Angular Moderno

02 - Criando o Primeiro Projeto Angular

Nesta aula, você dará seus primeiros passos práticos criando uma aplicação Angular do zero com a abordagem moderna Standalone.



O que você vai aprender

Ao final desta aula, você será capaz de criar, executar e compreender a estrutura de um projeto Angular moderno.

Confira os objetivos:

1

Criar o Projeto

Usar o Angular CLI para gerar um projeto completo do zero com um único comando.

2

Executar a Aplicação

Iniciar o servidor de desenvolvimento e visualizar a aplicação no navegador.

3

Entender a Estrutura

Conhecer as pastas e arquivos gerados automaticamente pelo Angular CLI.

4

Arquivos Principais

Identificar e compreender o papel de cada arquivo essencial do projeto.

Pré-requisitos

Antes de criar seu projeto Angular, certifique-se de que seu ambiente está devidamente configurado. Você precisa ter:

Node.js

Plataforma JavaScript necessária para executar o Angular CLI e gerenciar pacotes.

Angular CLI

Ferramenta de linha de comando oficial do Angular para criar e gerenciar projetos.

Ambiente Configurado

VS Code instalado e terminal acessível no seu sistema operacional.



Se você ainda não configurou seu ambiente, volte para o material 01 antes de continuar.



O que vamos fazer agora?

Nosso Objetivo

Criar um projeto Angular completo do zero usando o Angular CLI — a ferramenta oficial que automatiza todo o processo de configuração inicial.

Com um único comando, toda a estrutura da aplicação é gerada automaticamente para você.

O que o CLI faz por você?

- Cria toda a estrutura de pastas e arquivos
- Configura o ambiente de compilação (build)
- Instala todas as dependências necessárias
- Gera o componente raiz da aplicação
- Prepara o projeto para desenvolvimento imediato

Abrindo o Terminal

O primeiro passo é abrir o terminal no seu computador. Você tem diferentes opções disponíveis:



Terminal do Sistema

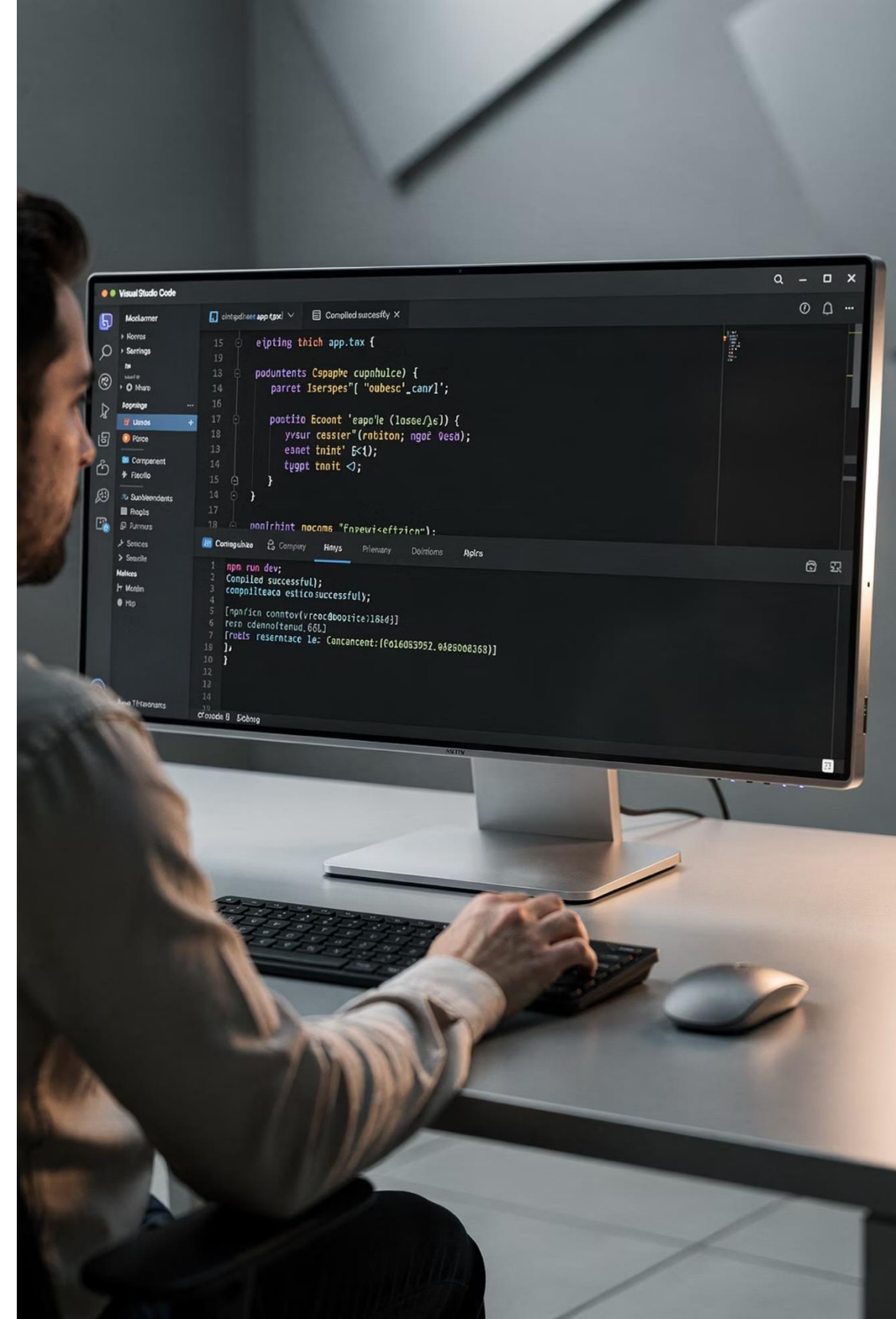
Use o **CMD**, **PowerShell** (Windows) ou o **Terminal** (Mac/Linux). Qualquer um funciona para executar os comandos do Angular CLI.



Terminal do VS Code (Recomendado)

Acesse com o atalho **Ctrl + `** (ou **Cmd + `** no Mac). Mantém tudo integrado no seu editor de código.

 Dica: usar o terminal integrado do VS Code facilita o fluxo de trabalho, pois você alterna entre código e terminal sem sair do editor.



Criando o Projeto Angular

Com o terminal aberto, digite o comando abaixo e pressione **ENTER** para iniciar a criação do projeto:

```
ng new meu-primeiro-app
```

O que significa este comando?

- `ng` — chama o Angular CLI
- `new` — instrução para criar um novo projeto
- `meu-primeiro-app` — nome da sua aplicação

Boas práticas para o nome

- Use apenas letras minúsculas
- Separe palavras com hífen (-)
- Evite espaços ou caracteres especiais
- Escolha um nome descritivo e curto

Respondendo as Perguntas do Angular

Durante a criação, o Angular CLI fará perguntas para configurar seu projeto. Veja como responder cada uma:

Would you like to add routing?

Responda: **YES** (pressione Y e ENTER)

O roteamento permite navegar entre diferentes páginas na sua aplicação — essencial para projetos reais.

Which stylesheet format would you like to use?

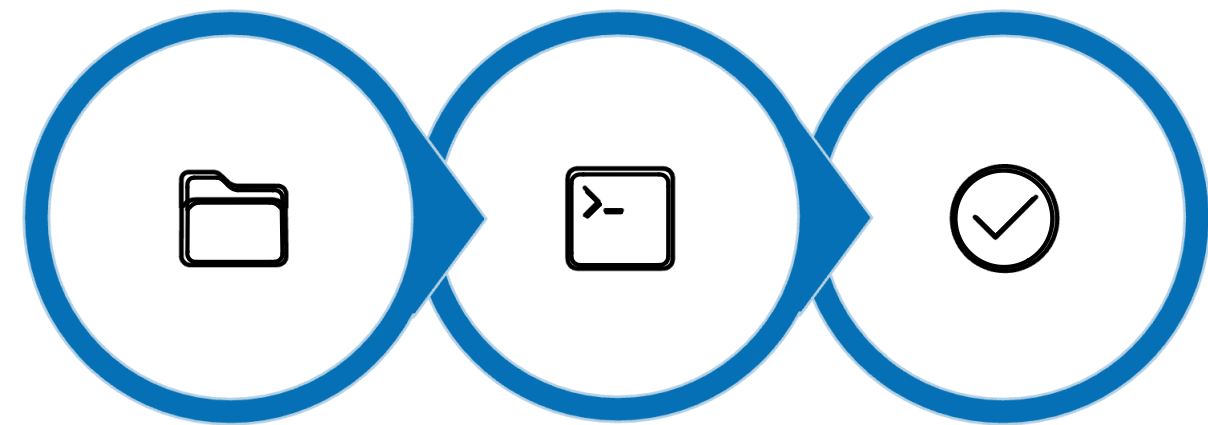
Selecione: **CSS** (já vem selecionado por padrão)

CSS padrão é o mais simples para iniciantes. Você pode migrar para SCSS futuramente.

- ❏ Pressione **ENTER** para confirmar cada opção. Se as opções padrão já estiverem corretas, basta pressionar ENTER sem digitar nada.

Aguardando a Criação do Projeto

Após confirmar as opções, o Angular CLI vai trabalhar automaticamente. Este processo pode levar alguns minutos dependendo da velocidade da sua internet.



Criar pastas

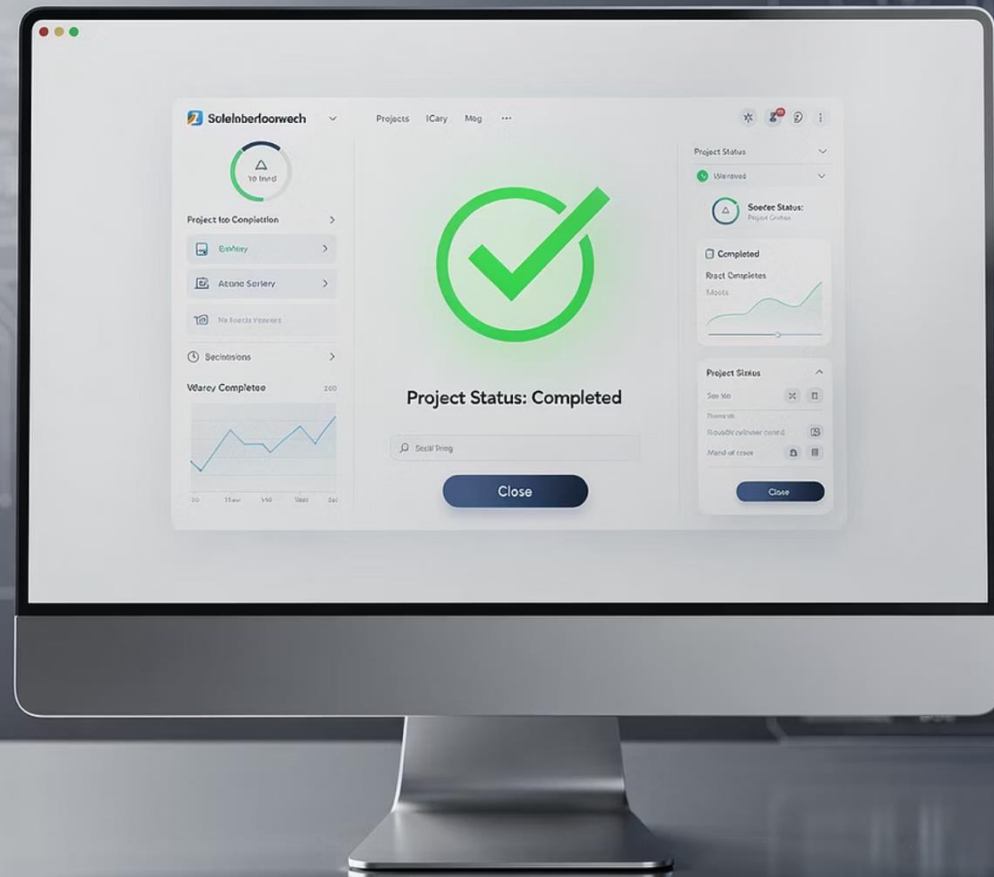
Instalar deps

Projeto pronto

Aguarde até ver a mensagem de conclusão no terminal. Não feche o terminal durante este processo!

Estrutura Criada com Sucesso!

Se tudo ocorreu corretamente, você verá uma mensagem de sucesso no terminal e a estrutura do projeto será gerada automaticamente.



✅ Pastas Criadas

Toda a hierarquia de pastas do projeto Angular foi organizada automaticamente.

✅ Dependências Instaladas

Todos os pacotes necessários foram baixados e configurados via npm.

✅ Projeto Pronto!

Seu projeto Angular já está funcional e pronto para ser executado e modificado.

👉 Parabéns! Seu primeiro projeto Angular foi criado com sucesso. Agora vamos acessá-lo.

Entrando na Pasta do Projeto

Após criar o projeto, você precisa navegar até a pasta gerada antes de executá-lo.

Use o comando `cd` (change directory) no terminal:

```
cd meu-primeiro-app
```

Por que isso é importante?

Todos os comandos do Angular CLI devem ser executados **dentro da pasta do projeto**. Se você tentar rodar `ng serve` fora dela, receberá um erro.

Como confirmar que funcionou?

- O caminho no terminal muda para a pasta do projeto
- Você verá algo como: `~/meu-primeiro-app`
- Agora você está no lugar certo para os próximos comandos!

Abrindo o Projeto no VS Code

Com o projeto criado, é hora de abri-lo no Visual Studio Code para visualizar e editar os arquivos. Você tem duas formas de fazer isso:

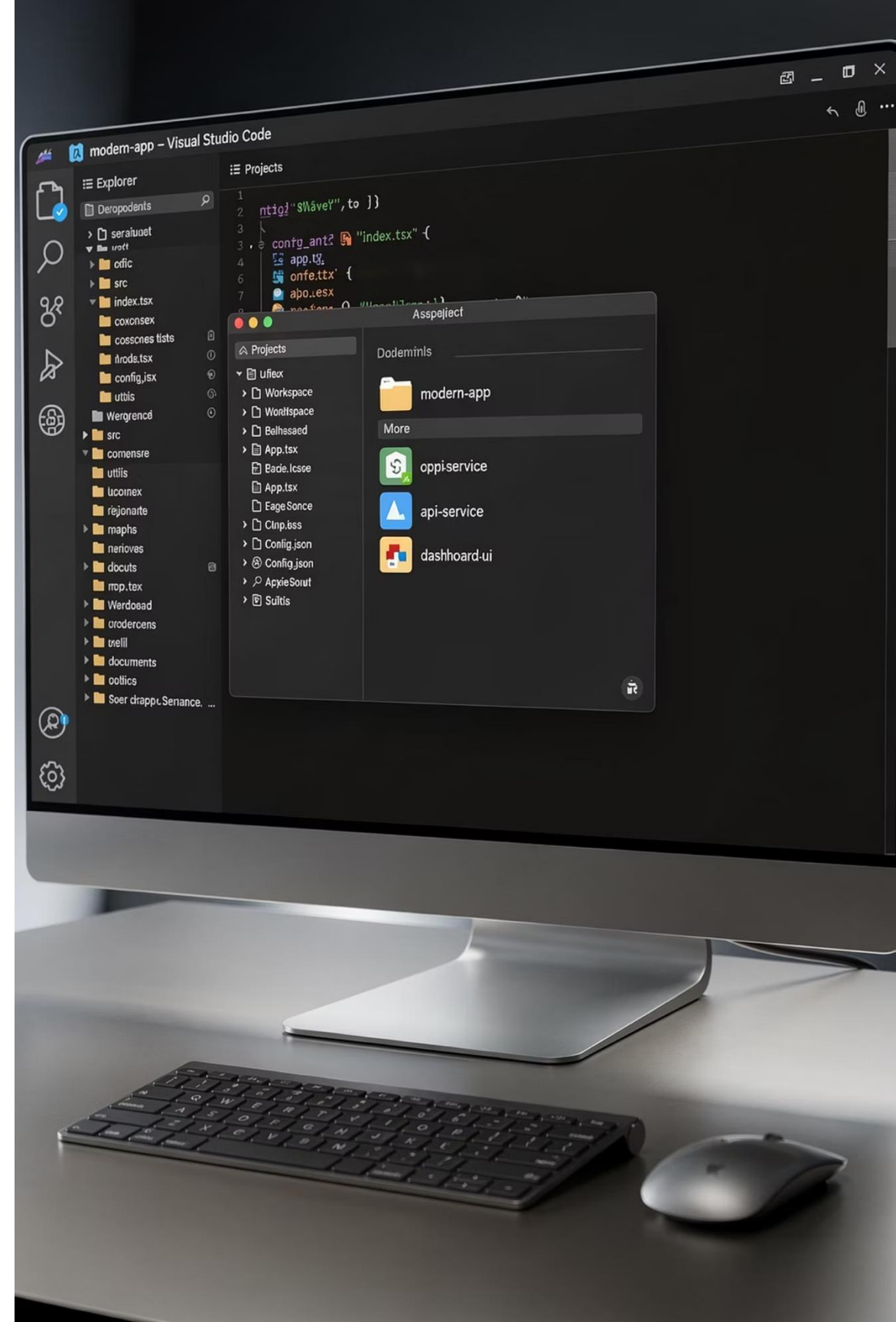
1 Pelo menu do VS Code

Abra o VS Code, clique em **File** → **Open Folder** e selecione a pasta `meu-primeiro-app` que foi criada.

2 Pelo terminal (mais rápido)

Dentro da pasta do projeto, execute o comando `code .` no terminal. O VS Code abrirá automaticamente com o projeto carregado.

i O atalho `code .` abre o VS Code na pasta atual. É a forma mais prática para desenvolvedores!



Executando o Projeto

Com o terminal aberto **dentro da pasta do projeto**, execute o comando abaixo para iniciar o servidor de desenvolvimento:

```
ng serve
```



Servidor Local

Inicia um servidor na sua máquina acessível pelo navegador.



Compilação Automática

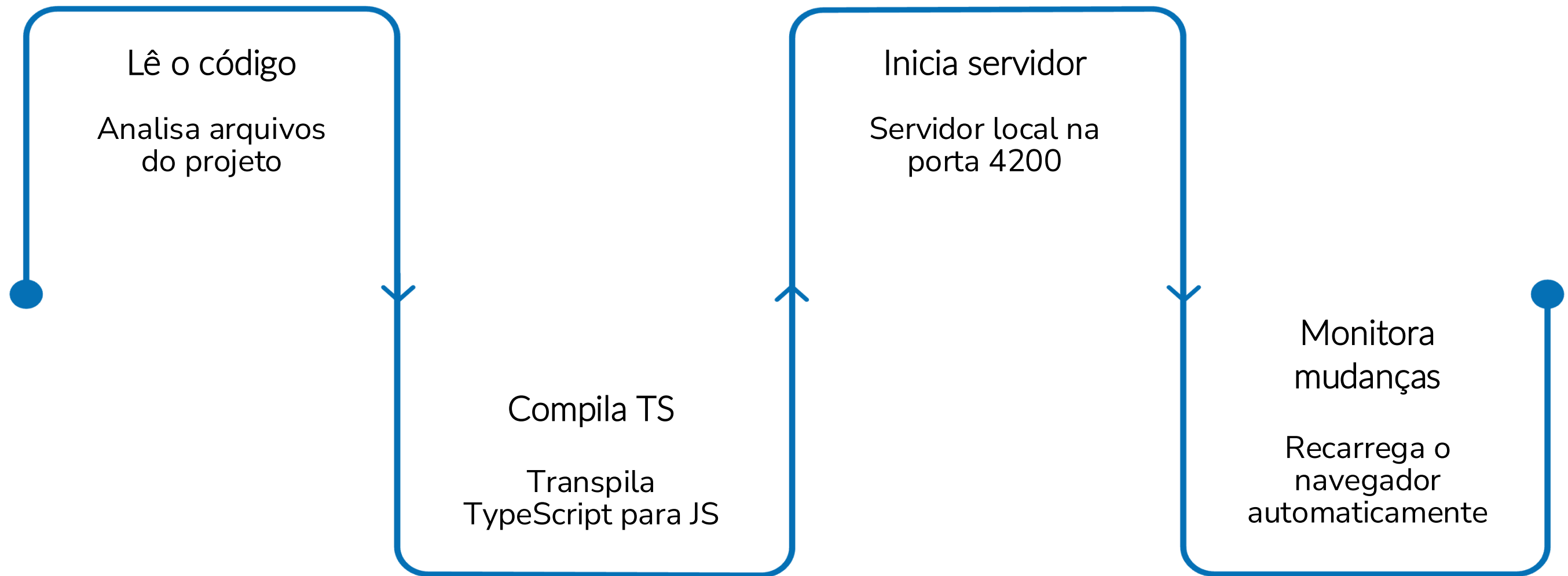
O projeto é compilado em tempo real a cada alteração salva.



Hot Reload

O navegador é atualizado automaticamente ao detectar mudanças no código.

O que o comando `ng serve` faz?



O `ng serve` é o principal comando para desenvolvimento. Ele mantém a aplicação em execução e atualiza automaticamente o navegador sempre que você salvar uma alteração no código — tornando o processo de desenvolvimento muito mais ágil.

Acessando no Navegador

Com o servidor em execução, abra seu navegador preferido e acesse o endereço abaixo:

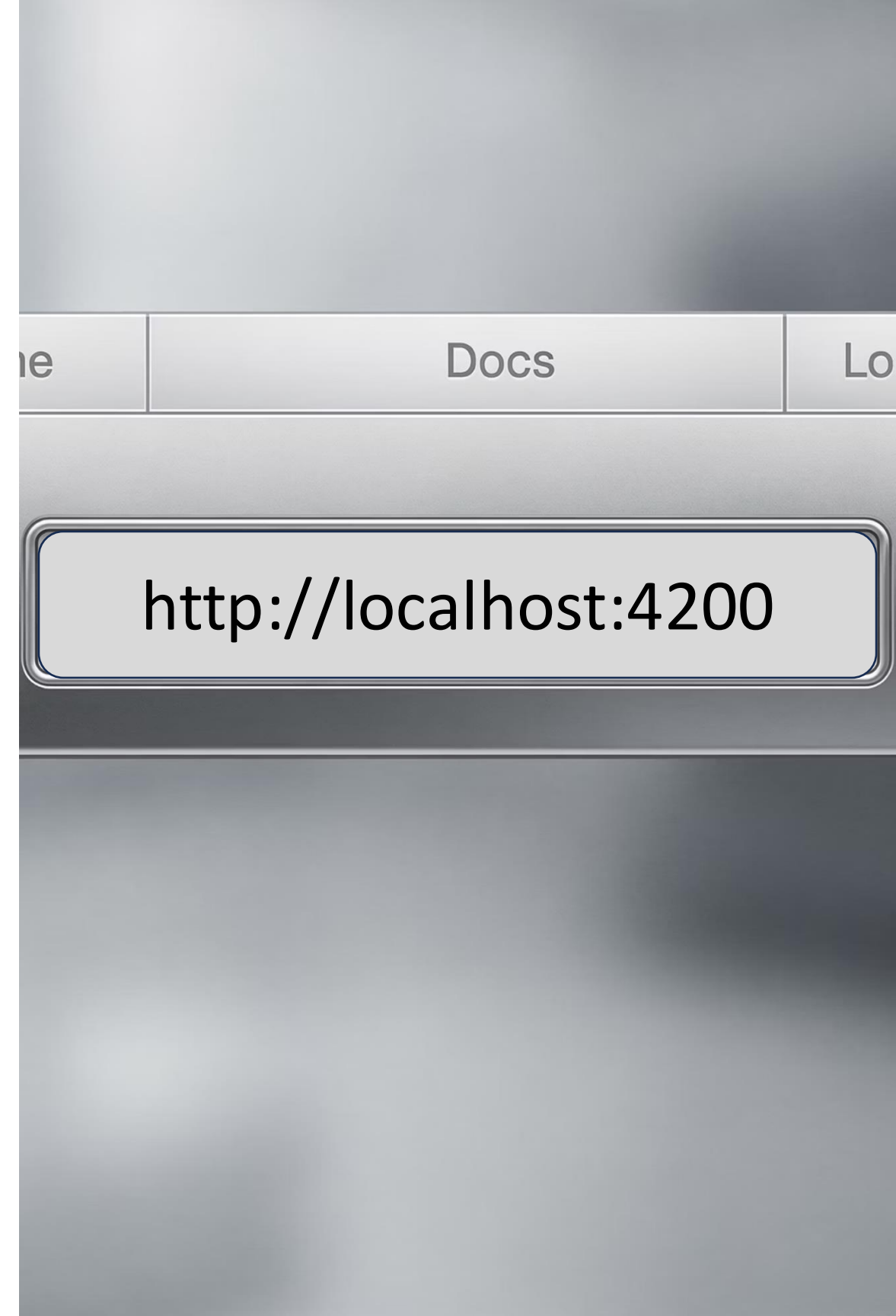
http://localhost:4200

O que significa este endereço?

- `localhost` — aponta para o seu próprio computador
- `4200` — porta padrão usada pelo Angular CLI

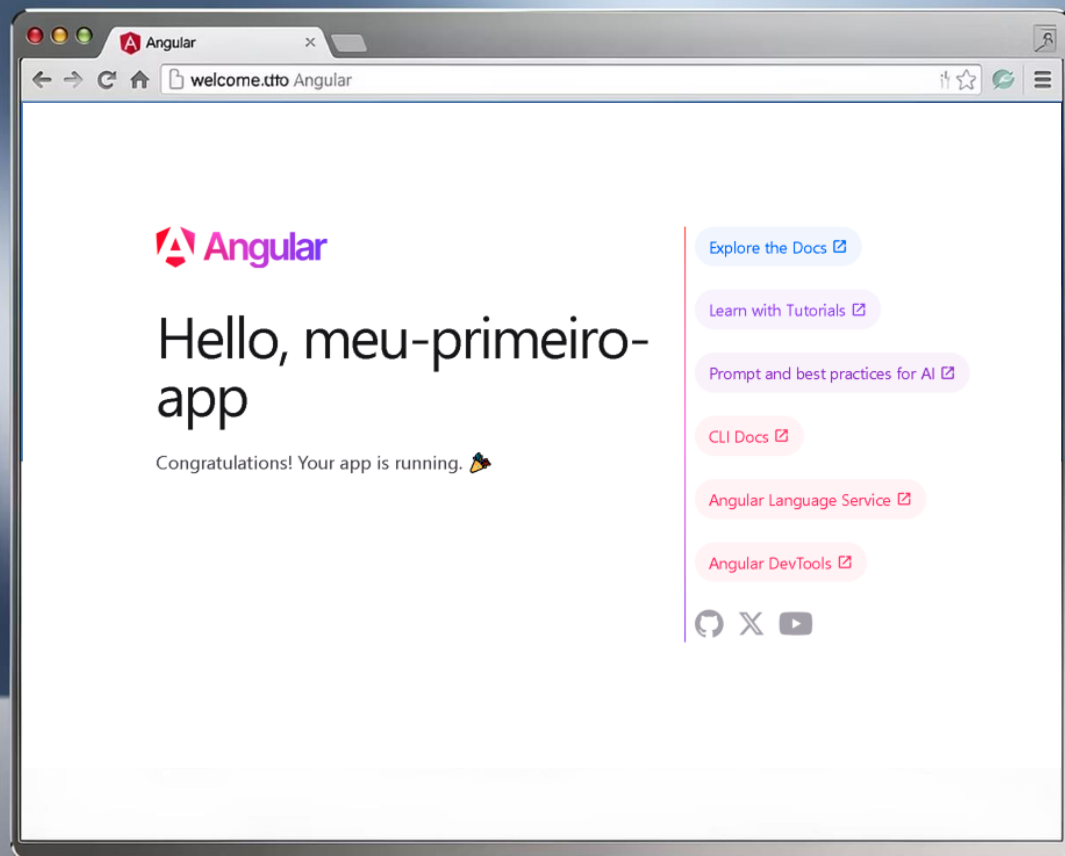
Dicas úteis

- Mantenha o terminal com `ng serve` aberto
- Se a porta 4200 estiver ocupada, o CLI sugerirá outra
- Use `Ctrl + C` no terminal para parar o servidor



Resultado Esperado

Se tudo estiver correto, você verá a **tela de boas-vindas padrão do Angular** no navegador. Esta é a tela inicial gerada automaticamente pelo Angular CLI.



🎉 Projeto Funcionando!

Visualizar esta tela confirma que seu projeto Angular está instalado, compilado e sendo servido corretamente.

📄 Próximos Passos

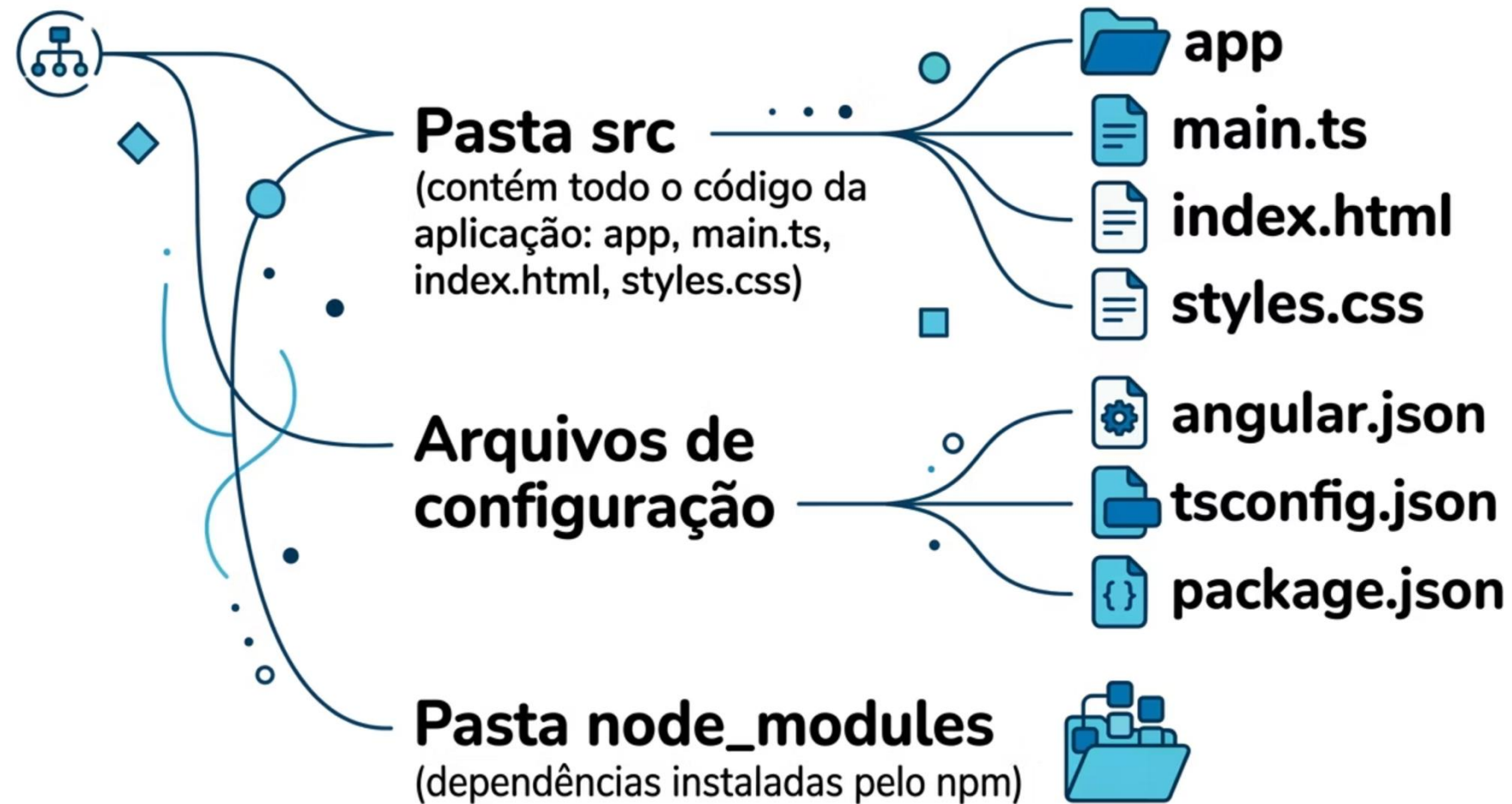
Esta tela será substituída pelo seu próprio conteúdo nas próximas aulas, quando você começar a criar componentes.

✅ Tela branca ou erro no navegador? Verifique se o terminal com `ng serve` está em execução e sem erros.

Estrutura do Projeto Angular

O Angular CLI gerou automaticamente uma estrutura organizada de pastas e arquivos.

Veja uma visão geral do que foi criado:



Cada pasta e arquivo tem um propósito específico. Nas próximas telas, vamos explorar em detalhes os arquivos mais importantes.

A Pasta **src**

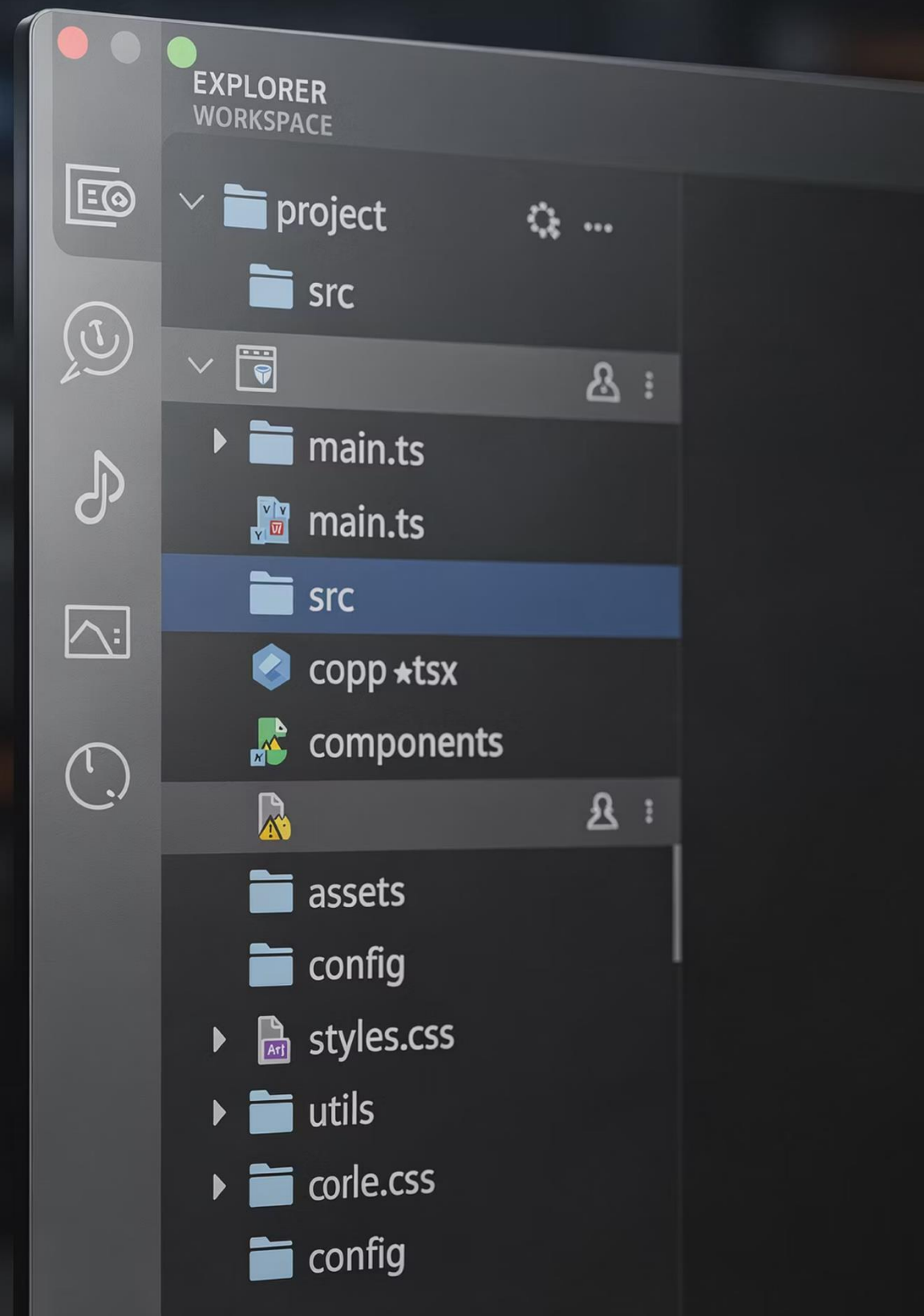
A pasta **src** (abreviação de *source*, ou código-fonte) é o **coração do projeto**. É onde você passará a maior parte do tempo desenvolvendo.

O que ela contém?

- Todo o código TypeScript da aplicação
- Templates HTML dos componentes
- Arquivos CSS/estilos
- Assets como imagens e fontes
- O arquivo base `index.html`

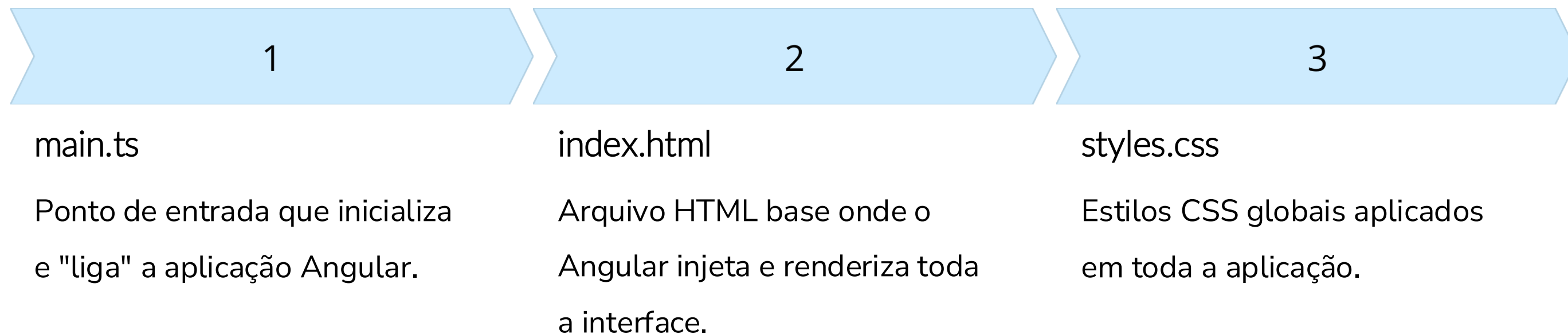
Por que é a mais importante?

Tudo que você criar — componentes, serviços, módulos — ficará dentro de **src**. As outras pastas na raiz do projeto são de configuração e raramente precisam ser alteradas no início.



Arquivos Principais — Visão Geral

Dentro da pasta `src`, três arquivos são fundamentais para o funcionamento da aplicação:



Estes três arquivos trabalham juntos desde o momento em que você acessa `localhost:4200` até o momento em que a interface é exibida na tela.

O arquivo `main.ts`

Qual é o seu papel?

O `main.ts` é o **ponto de entrada** da aplicação Angular. É o primeiro arquivo TypeScript que o navegador executa quando a aplicação é carregada.

Ele é responsável por **inicializar o Angular** e dizer qual componente deve ser carregado primeiro — neste caso, o `AppComponent`.

Conteúdo típico:

```
import { bootstrapApplication }  
  from '@angular/platform-browser';  
import { AppComponent }  
  from './app/app.component';  
  
bootstrapApplication(AppComponent);
```

- ❏ Na abordagem Standalone, o `main.ts` usa `bootstrapApplication()` diretamente, sem precisar de um `NgModule`.

O arquivo `index.html`

O `index.html` é o **único arquivo HTML** que o navegador carrega diretamente. Ele serve como base para toda a interface da aplicação.

Como o Angular usa este arquivo?

O Angular identifica a tag `<app-root>` no `index.html` e injeta automaticamente o conteúdo do `AppComponent` dentro dela — renderizando toda a interface visível ao usuário.

O que você encontra nele?

- Estrutura HTML básica (`<html>`, `<head>`, `<body>`)
- Metadados e configurações da página
- A tag especial `<app-root></app-root>`
- Links para fontes e recursos externos

O arquivo `styles.css`

Para que serve?

O `styles.css` é o arquivo de **estilos globais** da aplicação. Qualquer regra CSS definida aqui será aplicada em **todos os componentes** do projeto.

Quando usar?

- Reset ou normalização de CSS
- Fontes e variáveis globais
- Estilos de elementos base (body, h1, a...)
- Temas e paletas de cores

Estilos **globais** vs. locais

Cada componente Angular também possui seu próprio arquivo CSS para estilos **isolados**.

Use `styles.css` apenas para o que precisa ser compartilhado por toda a aplicação.

○ AppComponent

O AppComponent é o **componente raiz** da aplicação — o primeiro e principal componente carregado pelo Angular. Ele está localizado na pasta `src/app/` e é composto por três arquivos:

app.ts

A lógica do componente em TypeScript. Define a classe, propriedades e comportamentos.

app.html

O template HTML que define a estrutura visual exibida na tela.

app.css

Os estilos CSS específicos e isolados deste componente.



Standalone Components

O Angular moderno (v14+) introduziu os **Standalone Components** — uma abordagem mais simples e moderna para construir aplicações Angular.

Abordagem Tradicional (NgModules)

- Componentes precisavam ser declarados em módulos
- Estrutura mais complexa e verbosa
- Mais arquivos para gerenciar
- Curva de aprendizado maior

Abordagem Standalone (Moderna)

- Componentes são autossuficientes
- Não precisa de NgModules
- Estrutura mais simples e direta
- Melhor para iniciantes

✅ O Angular CLI já cria projetos com Standalone Components por padrão a partir da versão 17. Seu projeto já está configurado desta forma!

O que aprendemos até aqui

Parabéns! Você concluiu a parte prática desta aula. Veja um resumo de tudo que foi abordado:

01

Criar um projeto Angular

Usando `ng new nome-do-projeto` e respondendo as configurações iniciais do CLI.

03

Entender a estrutura inicial

Pasta `src`, arquivos de configuração e a organização gerada pelo CLI.

02

Executar a aplicação

Com `ng serve` e acessando `localhost:4200` no navegador.

04

Identificar arquivos importantes

`main.ts`, `index.html`, `styles.css` e os arquivos do `AppComponent`.

Problemas Comuns e Soluções

Se algo não funcionar como esperado, não se preocupe! Veja os problemas mais comuns e como resolvê-los:

❌ Comando "ng" não reconhecido

O Angular CLI não está instalado ou não está no PATH. Execute: `npm install -g @angular/cli` e reinicie o terminal.

❌ Erro ao executar `ng serve`

Verifique se você está **dentro da pasta do projeto**. Execute `cd meu-primeiro-app` antes de rodar o comando.

❌ Navegador mostra página em branco ou erro

Verifique o terminal — pode haver erros de compilação. Certifique-se de que o `ng serve` está em execução sem erros.

❌ Porta 4200 já em uso

Use `ng serve --port 4201` para especificar uma porta diferente, ou encerre o processo que está usando a porta 4200.



Parabéns!

Você criou seu primeiro projeto Angular!

Isso é um marco importante na sua jornada como desenvolvedor Angular. Você configurou o ambiente, gerou o projeto com o CLI, executou a aplicação e entendeu a estrutura básica de um projeto moderno.

Pronto para mais

Agora você tem uma base sólida para começar a desenvolver funcionalidades reais com Angular.

Continue explorando

Explore os arquivos criados no VS Code para se familiarizar com a estrutura antes da próxima aula.

Dúvidas

?

